

**LAPORAN PROGRES FINAL
JARINGAN KOMPUTER
INFASTRUKTUR JARINGAN ISP DAN PELANGGAN**



**2401020145 – Muhammad Al Fikar
2401020146 – Muhammad Bagas Risllah
2401020159 – Muhammad Dimaz Al bintani
2401020149 – Muhammad Harist Syafiin**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS RAJA ALI HAJI
2026**

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II	4
ANALISIS KEBUTUHAN.....	4
2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.....	4
Tabel 2.1 Kebutuhan Perangkat Keras	4
2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak	4
Tabel 2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak	5
2.3 Analisis Kebutuhan Jaringan	5
2.4 Analisis Pengalamatan IP	6
Tabel 2.3 Alokasi IP Address.....	6
2.5 Analisis Static Routing	7
2.6 Analisis Network Address Translation (NAT).....	7
BAB III.....	8
PERANCANGAN JARINGAN	8
3.1 Desain Topologi Jaringan.....	8
Gambar 3.1 Topologi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan.....	9
3.2 Penjelasan Alur Komunikasi Jaringan.....	9
3.3 Perancangan Pengalamatan IP.....	9
Tabel 3.1 Alokasi IP Address.....	10
3.4 Perancangan Static Routing	10
3.5 Perancangan Network Address Translation (NAT)	10
3.6 Skenario Pengujian.....	11
BAB IV	12
IMPLEMENTASI JARINGAN.....	12
4.1 Implementasi Topologi Jaringan.....	12
4.2 Implementasi Konfigurasi Router ISP.....	12
Gambar 4.1 Konfigurasi IP Address Router ISP	13

4.3 Implementasi Konfigurasi Router Pelanggan	13
Gambar 4.2 Konfigurasi IP Address Router Pelanggan	13
4.4 Implementasi Konfigurasi Client	13
Tabel 4.1 Konfigurasi IP Client	14
4.5 Implementasi Static Routing.....	14
Gambar 4.3 Routing Table Router ISP	14
Gambar 4.4 Routing Table Router Pelanggan.....	15
4.6 Verifikasi Implementasi Routing.....	15
BAB V	16
IMPLEMENTASI NAT DAN PENGUJIAN SISTEM	16
5.1 Implementasi Network Address Translation (NAT)	16
Gambar 5.1 Konfigurasi NAT (Masquerade) pada Router ISP	16
5.2 Pengujian Koneksi Internet pada Router ISP.....	16
Gambar 5.2 Hasil Pengujian Ping Router ISP ke Internet (8.8.8.8)	17
5.3 Pengujian Koneksi Internet pada Router Pelanggan	17
Gambar 5.3 Hasil Pengujian Ping Router Pelanggan ke Internet (8.8.8.8).....	17
5.4 Pengujian Koneksi Internet pada Client	17
Gambar 5.4 Hasil Pengujian Ping PC1 ke Internet (8.8.8.8)	18
5.5 Rekapitulasi Hasil Pengujian.....	18
Tabel 5.1 Hasil Pengujian Sistem	18
5.6 Analisis Hasil Pengujian.....	18
BAB VI.....	20
ANALISIS HASIL IMPLEMENTASI	20
6.1 Analisis Implementasi Topologi Jaringan	20
6.2 Analisis Implementasi Pengalamatan IP	20
6.3 Analisis Implementasi Static Routing	20
6.4 Analisis Implementasi Network Address Translation (NAT).....	21
6.5 Analisis Hasil Pengujian Konektivitas	21
6.6 Kendala Selama Implementasi dan Solusi.....	22
Tabel 6.1 Kendala dan Solusi.....	22
6.7 Evaluasi Implementasi.....	22
BAB VII	24
PENUTUP.....	24
7.1 Kesimpulan.....	24

7.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pemerintahan, industri, bisnis, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas tersebut memerlukan jaringan komputer yang mampu menyediakan layanan komunikasi data secara cepat, stabil, dan aman. Seiring meningkatnya kebutuhan akan akses internet, pembangunan infrastruktur jaringan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas layanan komunikasi data.

Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam penyediaan layanan internet adalah Internet Service Provider (ISP). ISP merupakan penyedia layanan yang bertugas menghubungkan pelanggan dengan jaringan internet melalui infrastruktur jaringan yang telah dibangun. Dalam pelaksanaannya, ISP tidak hanya menyediakan akses internet, tetapi juga bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan alamat IP, pengaturan lalu lintas data (traffic management), konfigurasi routing, penerapan keamanan jaringan, serta memastikan kualitas layanan agar setiap pelanggan memperoleh koneksi internet yang optimal.

Pada sebuah infrastruktur ISP, komunikasi antara jaringan lokal pelanggan dengan jaringan internet memerlukan beberapa teknologi pendukung, di antaranya adalah Internet Protocol (IP) Addressing, Static Routing, Default Route, dan Network Address Translation (NAT). Pengalamatan IP digunakan untuk memberikan identitas pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga proses komunikasi data dapat berlangsung dengan benar. Static Routing digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data antar jaringan secara manual, sedangkan Default Route berfungsi sebagai jalur utama menuju jaringan luar atau internet. Sementara itu, NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP publik sehingga beberapa perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang sama.

Pada dunia industri, implementasi infrastruktur jaringan ISP umumnya menggunakan perangkat jaringan fisik seperti router, switch, server, dan berbagai perangkat pendukung lainnya. Namun, penggunaan perangkat tersebut membutuhkan biaya yang relatif tinggi serta proses konfigurasi yang cukup kompleks. Oleh karena itu, pada lingkungan pendidikan diperlukan media simulasi yang mampu menggambarkan implementasi jaringan secara nyata tanpa harus menggunakan perangkat keras secara langsung.

Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk melakukan simulasi jaringan adalah

Graphical Network Simulator 3 (GNS3). GNS3 merupakan aplikasi simulasi jaringan yang memungkinkan pengguna membangun topologi jaringan virtual menggunakan berbagai sistem operasi jaringan, salah satunya MikroTik Cloud Hosted Router (CHR). Dengan menggunakan GNS3, proses konfigurasi jaringan dapat dilakukan layaknya pada perangkat asli sehingga mahasiswa dapat mempelajari konsep jaringan secara lebih efektif, mulai dari konfigurasi alamat IP, routing, NAT, hingga proses pengujian konektivitas jaringan.

Pada proyek ini dibangun sebuah simulasi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan menggunakan GNS3 dengan memanfaatkan MikroTik CHR sebagai router virtual. Topologi jaringan terdiri atas satu Router ISP, satu Router Pelanggan, sebuah switch, serta empat perangkat client yang berada pada jaringan lokal. Router ISP berfungsi sebagai penghubung utama menuju internet melalui NAT Cloud, sedangkan Router Pelanggan berfungsi sebagai gateway yang mendistribusikan koneksi internet kepada seluruh client pada jaringan lokal. Komunikasi antar kedua router menggunakan metode Static Routing, sementara akses internet bagi client diwujudkan melalui implementasi Network Address Translation (NAT) dengan metode Masquerade pada Router ISP. Melalui implementasi proyek ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembangunan infrastruktur jaringan ISP secara menyeluruh, mulai dari tahap perancangan topologi, pengalamatan IP, konfigurasi routing, implementasi NAT, hingga proses pengujian konektivitas jaringan. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis dalam melakukan konfigurasi perangkat jaringan menggunakan MikroTik sehingga kompetensi mahasiswa dalam bidang administrasi jaringan komputer semakin meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang topologi jaringan ISP dan pelanggan menggunakan aplikasi GNS3?
2. Bagaimana melakukan konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat jaringan sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan baik?
3. Bagaimana mengimplementasikan Static Routing dan Default Route pada Router ISP dan Router Pelanggan?
4. Bagaimana menerapkan Network Address Translation (NAT) menggunakan metode Masquerade agar jaringan pelanggan dapat mengakses internet?
5. Bagaimana melakukan pengujian konektivitas jaringan untuk memastikan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dan memperoleh akses internet?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun simulasi infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan menggunakan aplikasi GNS3.

2. Mengimplementasikan konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat sesuai dengan skema jaringan yang telah dirancang.
3. Mengimplementasikan Static Routing dan Default Route agar komunikasi antar jaringan dapat berlangsung dengan baik.
4. Mengimplementasikan Network Address Translation (NAT) menggunakan metode Masquerade pada Router ISP sehingga seluruh client dapat mengakses internet.
5. Melakukan pengujian konektivitas jaringan untuk memastikan seluruh konfigurasi berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.
6. Menganalisis hasil implementasi jaringan berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan proyek.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Implementasi proyek Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan Menggunakan MikroTik pada GNS3 memerlukan perangkat keras yang mampu menjalankan simulasi jaringan secara optimal. Perangkat keras yang digunakan harus memiliki spesifikasi yang memadai agar proses konfigurasi, pengujian, serta analisis jaringan dapat dilakukan tanpa mengalami kendala performa.

Pada proyek ini digunakan sebuah laptop atau komputer sebagai media utama untuk menjalankan aplikasi GNS3 beserta seluruh perangkat virtual yang digunakan. Selain itu, kapasitas memori (RAM) yang cukup besar sangat diperlukan karena simulasi dijalankan secara bersamaan menggunakan beberapa node jaringan, yaitu Router ISP, Router Pelanggan, switch, dan beberapa perangkat client. Kapasitas penyimpanan juga diperlukan sebagai media penyimpanan proyek GNS3, file konfigurasi, dokumentasi hasil implementasi, serta laporan akhir proyek.

Tabel berikut menunjukkan kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam pelaksanaan proyek.

Tabel 2.1 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop/Komputer	Digunakan sebagai media utama dalam menjalankan simulasi jaringan.
2	Processor	Minimal Dual Core atau setara.
3	RAM	Minimal 8 GB agar simulasi berjalan dengan lancar.
4	Penyimpanan	Minimal tersedia ruang kosong 20 GB untuk penyimpanan proyek dan dokumentasi.

Berdasarkan spesifikasi tersebut, proses simulasi jaringan dapat berjalan dengan baik sehingga seluruh tahapan konfigurasi, implementasi, dan pengujian dapat dilakukan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, implementasi proyek ini juga memerlukan beberapa perangkat lunak yang berfungsi sebagai media simulasi, konfigurasi, serta pengujian jaringan. Seluruh perangkat lunak yang digunakan dipilih karena mampu mendukung proses pembangunan jaringan virtual sesuai dengan kebutuhan proyek.

Aplikasi utama yang digunakan adalah GNS3 (Graphical Network Simulator 3) yang berfungsi sebagai simulator jaringan. Melalui aplikasi ini, topologi jaringan dapat dibangun secara virtual sehingga proses konfigurasi dapat dilakukan tanpa memerlukan perangkat keras fisik.

Sistem operasi router yang digunakan adalah MikroTik Cloud Hosted Router (CHR). MikroTik CHR menyediakan berbagai fitur administrasi jaringan, seperti konfigurasi IP Address, Static Routing, Default Route, Firewall, hingga Network Address Translation (NAT). Seluruh konfigurasi router pada proyek ini dilakukan menggunakan sistem operasi tersebut.

Sebagai simulasi perangkat pengguna digunakan VPCS (Virtual PC Simulator). VPCS memungkinkan konfigurasi alamat IP pada client serta melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping. Penggunaan VPCS dinilai lebih ringan dibandingkan menggunakan sistem operasi client secara penuh sehingga sangat sesuai untuk simulasi jaringan berskala kecil. Seluruh perangkat lunak tersebut dijalankan menggunakan sistem operasi Windows 10/11 sebagai platform utama.

Tabel 2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Software	Fungsi
1	GNS3	Digunakan untuk merancang, membangun, dan menjalankan simulasi topologi jaringan.
2	MikroTik CHR	Digunakan sebagai sistem operasi router virtual untuk melakukan konfigurasi IP Address, Static Routing, Default Route, dan NAT.
3	VPCS (Virtual PC Simulator)	Digunakan sebagai simulasi komputer client untuk konfigurasi alamat IP dan pengujian konektivitas jaringan.
4	Windows 10/11	Digunakan sebagai sistem operasi utama untuk menjalankan seluruh aplikasi simulasi jaringan.

2.3 Analisis Kebutuhan Jaringan

Topologi jaringan yang dibangun pada proyek ini menggunakan konsep sederhana yang menggambarkan hubungan antara penyedia layanan internet (ISP) dengan jaringan pelanggan. Topologi terdiri atas satu buah NAT Cloud sebagai simulasi internet, satu Router ISP, satu Router Pelanggan, satu buah switch, serta empat perangkat client.

Router ISP berfungsi sebagai penghubung utama antara jaringan pelanggan dan internet. Router

ini menerima koneksi dari NAT Cloud kemudian meneruskannya menuju Router Pelanggan. Selain itu, Router ISP juga bertanggung jawab dalam melakukan proses Network Address Translation (NAT) sehingga alamat IP private pada jaringan pelanggan dapat diterjemahkan menjadi alamat IP publik.

Router Pelanggan berfungsi sebagai gateway pada jaringan lokal. Router ini menerima koneksi internet dari Router ISP kemudian mendistribusikannya kepada seluruh perangkat client melalui switch. Seluruh perangkat client menggunakan Router Pelanggan sebagai default gateway ketika mengakses jaringan luar.

Dengan rancangan tersebut, komunikasi data dapat berlangsung secara bertahap, yaitu dari client menuju Router Pelanggan, diteruskan ke Router ISP, kemudian menuju NAT Cloud sebagai simulasi internet.

2.4 Analisis Pengalamatan IP

Pengalamatan IP merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan jaringan komputer. Setiap perangkat harus memiliki alamat IP yang unik agar proses komunikasi data dapat berlangsung dengan baik tanpa terjadi konflik alamat.

Pada proyek ini digunakan dua segmen jaringan yang berbeda. Segmen pertama menggunakan jaringan 10.10.10.0/30 sebagai media komunikasi antara Router ISP dan Router Pelanggan. Penggunaan subnet /30 dipilih karena hanya membutuhkan dua alamat IP yang dapat digunakan oleh kedua router sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien.

Segmen kedua menggunakan jaringan 192.168.1.0/29 sebagai jaringan lokal pelanggan. Subnet /29 dipilih karena mampu menyediakan enam alamat IP yang dapat digunakan sehingga mencukupi kebutuhan satu Router Pelanggan dan empat perangkat client.

Tabel 2.3 Alokasi IP Address

Perangkat	Interface	IP Address	Gateway
Router ISP	ether1	DHCP Client	-
Router ISP	ether2	10.10.10.1/30	-
Router Pelanggan	ether1	10.10.10.2/30	10.10.10.1
Router Pelanggan	ether2	192.168.1.1/29	-
PC1	eth0	192.168.1.2/29	192.168.1.1
PC2	eth0	192.168.1.3/29	192.168.1.1
PC3	eth0	192.168.1.4/29	192.168.1.1
PC4	eth0	192.168.1.5/29	192.168.1.1

2.5 Analisis Static Routing

Static Routing digunakan sebagai metode pengiriman paket data antar jaringan yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Pada proyek ini, metode tersebut dipilih karena topologi yang digunakan relatif sederhana dan hanya melibatkan dua buah router.

Router Pelanggan dikonfigurasi menggunakan Default Route yang mengarah ke Router ISP sebagai jalur utama menuju internet. Sebaliknya, Router ISP dikonfigurasi menggunakan Static Route menuju jaringan lokal pelanggan agar paket balasan dari internet dapat diteruskan kembali ke Router Pelanggan.

Penggunaan Static Routing memberikan beberapa keuntungan, di antaranya konfigurasi yang sederhana, penggunaan sumber daya router yang rendah, serta kemudahan dalam proses administrasi jaringan. Namun demikian, metode ini kurang fleksibel apabila diterapkan pada jaringan yang memiliki jumlah router cukup banyak karena setiap perubahan jalur harus dikonfigurasi secara manual.

2.6 Analisis Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) merupakan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP publik sehingga perangkat pada jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan internet.

Pada proyek ini digunakan metode Masquerade, yaitu salah satu jenis Source NAT (srcnat) yang tersedia pada Mikrotik RouterOS. Konfigurasi NAT diterapkan pada Router ISP dengan memanfaatkan interface ether1 yang terhubung ke NAT Cloud sebagai jalur keluar menuju internet.

Melalui implementasi NAT, seluruh perangkat client yang menggunakan alamat IP private dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang diperoleh Router ISP dari NAT Cloud. Selain meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP publik, metode ini juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena alamat IP internal tidak langsung terlihat oleh jaringan luar.

Implementasi NAT menjadi salah satu komponen utama dalam proyek ini karena berperan sebagai penghubung antara jaringan private pelanggan dengan jaringan internet. Keberhasilan konfigurasi NAT dibuktikan melalui pengujian konektivitas yang menunjukkan bahwa seluruh client mampu mengakses internet melalui Router ISP dengan tingkat packet loss sebesar 0%.

BAB III

PERANCANGAN JARINGAN

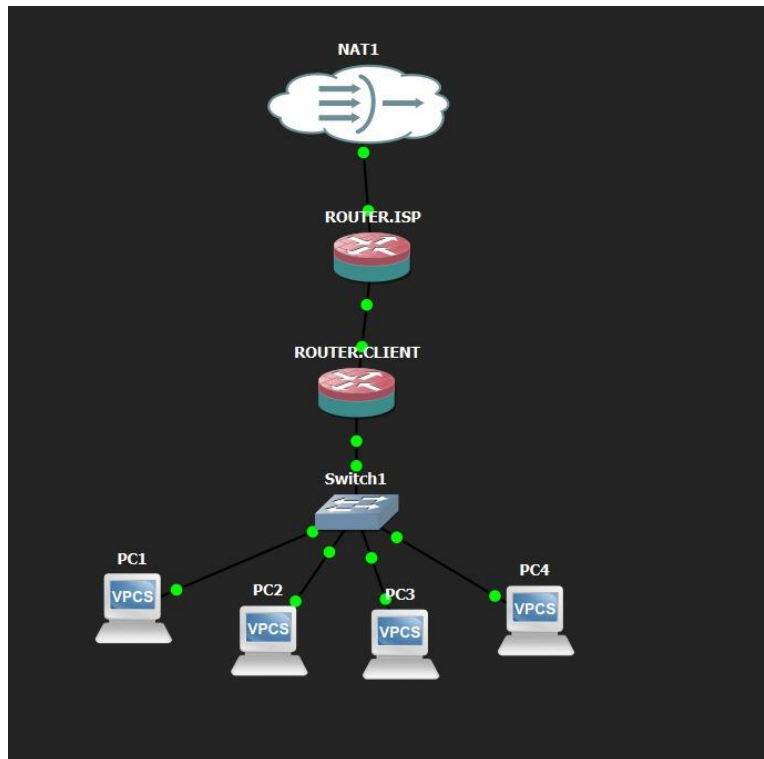
3.1 Desain Topologi Jaringan

Tahap perancangan merupakan langkah awal dalam pembangunan infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan. Pada tahap ini dibuat sebuah topologi jaringan yang menggambarkan hubungan antar perangkat sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara sistematis. Topologi yang dirancang menggunakan konsep sederhana dengan satu buah Router ISP yang berfungsi sebagai penyedia layanan internet, satu buah Router Pelanggan sebagai gateway jaringan lokal, satu buah switch sebagai media distribusi koneksi, serta empat perangkat client sebagai pengguna layanan jaringan.

Router ISP memperoleh koneksi internet dari NAT Cloud yang disediakan oleh GNS3. NAT Cloud digunakan sebagai simulasi jaringan internet sehingga Router ISP dapat memperoleh alamat IP secara otomatis menggunakan DHCP Client. Selanjutnya Router ISP dihubungkan dengan Router Pelanggan melalui jaringan point-to-point menggunakan subnet 10.10.10.0/30.

Router Pelanggan berfungsi sebagai gateway utama bagi jaringan lokal pelanggan. Router ini mendistribusikan koneksi internet kepada seluruh client melalui sebuah switch. Seluruh perangkat client berada pada jaringan 192.168.1.0/29 dan menggunakan Router Pelanggan sebagai default gateway.

Topologi ini dipilih karena mampu menggambarkan konsep dasar infrastruktur ISP yang melayani pelanggan dengan implementasi Static Routing dan Network Address Translation (NAT). Selain sederhana, topologi ini juga memudahkan proses konfigurasi, pengujian, serta analisis jaringan.



Gambar 3.1 Topologi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan

3.2 Penjelasan Alur Komunikasi Jaringan

Proses komunikasi data pada topologi yang telah dirancang berlangsung secara bertahap. Ketika client mengirimkan paket data menuju internet, paket tersebut pertama kali dikirim menuju Router Pelanggan sebagai *default gateway*. Router Pelanggan kemudian meneruskan paket tersebut menuju Router ISP melalui jaringan 10.10.10.0/30.

Setelah paket diterima oleh Router ISP, proses Network Address Translation (NAT) dilakukan menggunakan metode Masquerade sehingga alamat IP private milik client diterjemahkan menjadi alamat IP publik yang diperoleh dari NAT Cloud. Selanjutnya paket diteruskan menuju internet. Ketika paket balasan diterima dari internet, Router ISP melakukan proses translasi kembali sehingga paket dapat dikirim menuju Router Pelanggan. Router Pelanggan kemudian meneruskan paket tersebut kepada client yang mengirimkan permintaan sebelumnya.

Dengan mekanisme tersebut, seluruh client yang berada pada jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang dimiliki oleh Router ISP.

3.3 Perancangan Pengalamatan IP

Pengalamatan IP dirancang berdasarkan kebutuhan setiap segmen jaringan agar komunikasi data dapat berlangsung tanpa terjadi konflik alamat IP.

Jaringan antara Router ISP dan Router Pelanggan menggunakan subnet 10.10.10.0/30. Subnet ini

dipilih karena hanya membutuhkan dua alamat IP yang dapat digunakan sehingga lebih efisien. Sementara itu jaringan lokal pelanggan menggunakan subnet 192.168.1.0/29. Subnet tersebut menyediakan enam alamat IP yang dapat digunakan sehingga mampu mengakomodasi satu Router Pelanggan dan empat perangkat client.

Tabel 3.1 Alokasi IP Address

Perangkat	Interface	IP Address	Gateway
Router ISP	ether1	DHCP Client	-
Router ISP	ether2	10.10.10.1/30	-
Router Pelanggan	ether1	10.10.10.2/30	10.10.10.1
Router Pelanggan	ether2	192.168.1.1/29	-
PC1	eth0	192.168.1.2/29	192.168.1.1
PC2	eth0	192.168.1.3/29	192.168.1.1
PC3	eth0	192.168.1.4/29	192.168.1.1
PC4	eth0	192.168.1.5/29	192.168.1.1

Perancangan pengalamatan IP tersebut bertujuan agar setiap perangkat memiliki identitas yang unik serta memudahkan proses routing antar jaringan.

3.4 Perancangan Static Routing

Metode routing yang digunakan pada proyek ini adalah Static Routing. Metode ini dipilih karena jumlah router yang digunakan hanya dua buah sehingga konfigurasi dapat dilakukan secara manual dengan lebih sederhana.

Router Pelanggan dikonfigurasi menggunakan Default Route menuju Router ISP. Konfigurasi tersebut memungkinkan seluruh paket yang ditujukan ke jaringan luar diteruskan menuju Router ISP.

Sebaliknya, Router ISP dikonfigurasi menggunakan Static Route menuju jaringan pelanggan 192.168.1.0/29 melalui Router Pelanggan. Dengan konfigurasi tersebut, paket balasan dari internet dapat dikembalikan menuju jaringan lokal pelanggan.

Perancangan Static Routing memberikan beberapa keuntungan, antara lain konfigurasi yang sederhana, penggunaan sumber daya router yang rendah, serta kemudahan dalam proses pemeliharaan jaringan pada topologi berskala kecil.

3.5 Perancangan Network Address Translation (NAT)

Agar seluruh perangkat client yang menggunakan alamat IP private dapat mengakses internet, diterapkan mekanisme Network Address Translation (NAT) pada Router ISP.

Metode NAT yang digunakan adalah Masquerade, yaitu salah satu jenis Source NAT (*srcnat*) yang tersedia pada Mikrotik RouterOS. NAT diterapkan pada interface ether1 yang terhubung ke NAT

Cloud sebagai jalur menuju internet.

Dengan menggunakan metode Masquerade, setiap paket data yang berasal dari jaringan pelanggan akan diterjemahkan menjadi alamat IP publik sebelum diteruskan menuju internet. Sebaliknya, paket balasan dari internet akan diterjemahkan kembali sehingga dapat diteruskan menuju perangkat client yang sesuai.

Perancangan NAT ini memungkinkan seluruh client mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang dimiliki Router ISP sehingga penggunaan alamat IP publik menjadi lebih efisien.

3.6 Skenario Pengujian

Setelah seluruh rancangan jaringan selesai dibuat, dilakukan beberapa tahapan pengujian untuk memastikan bahwa implementasi jaringan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan pengujian dimulai dengan memverifikasi konfigurasi alamat IP pada setiap router dan perangkat client. Selanjutnya dilakukan pengujian komunikasi antar router menggunakan jaringan 10.10.10.0/30 untuk memastikan Static Routing telah berjalan dengan baik.

Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap konfigurasi Network Address Translation (NAT) pada Router ISP. Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari Router ISP menuju internet, kemudian dilanjutkan dengan pengujian dari Router Pelanggan menuju internet.

Pengujian terakhir dilakukan pada sisi client menggunakan VPCS. Client melakukan pengujian konektivitas menuju internet menggunakan alamat IP 8.8.8.8. Keberhasilan pengujian tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi IP Address, Static Routing, Default Route, serta Network Address Translation telah berjalan sesuai dengan rancangan jaringan yang dibuat.

Hasil dari seluruh tahapan pengujian akan menjadi dasar analisis terhadap keberhasilan implementasi proyek Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan.

BAB IV

IMPLEMENTASI JARINGAN

4.1 Implementasi Topologi Jaringan

Tahap implementasi dimulai dengan membangun topologi jaringan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada BAB III menggunakan aplikasi Graphical Network Simulator 3 (GNS3). Seluruh perangkat yang dibutuhkan ditempatkan pada area kerja GNS3, yaitu satu buah NAT Cloud sebagai simulasi internet, satu buah Router ISP, satu buah Router Pelanggan, satu buah Ethernet Switch, dan empat perangkat client menggunakan Virtual PC Simulator (VPCS).

Setelah seluruh perangkat berhasil ditambahkan ke dalam workspace GNS3, masing-masing perangkat kemudian dihubungkan menggunakan kabel virtual sesuai dengan rancangan topologi. Router ISP dihubungkan dengan NAT Cloud melalui interface ether1, sedangkan interface ether2 pada Router ISP dihubungkan ke interface ether1 pada Router Pelanggan. Selanjutnya interface ether2 pada Router Pelanggan dihubungkan ke switch, kemudian switch menghubungkan seluruh perangkat client yang berada pada jaringan lokal.

Implementasi topologi dilakukan sesuai dengan rancangan agar seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi pada tahap konfigurasi berikutnya.

4.2 Implementasi Konfigurasi Router ISP

Router ISP merupakan perangkat utama yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan pelanggan dan jaringan internet. Oleh karena itu, konfigurasi pada Router ISP dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan konfigurasi pada perangkat lainnya.

Langkah awal yang dilakukan adalah mengaktifkan DHCP Client pada interface ether1 sehingga Router ISP memperoleh alamat IP secara otomatis dari NAT Cloud. Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IP 10.10.10.1/30 pada interface ether2 yang digunakan sebagai jalur komunikasi menuju Router Pelanggan.

Konfigurasi tersebut memungkinkan Router ISP memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai gateway menuju internet dan sebagai penghubung menuju jaringan pelanggan.


```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2 main
1 D 192.168.42.244/24 192.168.42.0 ether1 main
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 4.1 Konfigurasi IP Address Router ISP

4.3 Implementasi Konfigurasi Router Pelanggan

Setelah Router ISP selesai dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi Router Pelanggan.

Router Pelanggan memiliki dua interface aktif. Interface ether1 dikonfigurasi menggunakan alamat IP 10.10.10.2/30 yang terhubung langsung ke Router ISP. Sementara itu, interface ether2 dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.1.1/29 yang berfungsi sebagai gateway jaringan lokal pelanggan.

Alamat IP tersebut nantinya digunakan sebagai Default Gateway oleh seluruh perangkat client sehingga setiap paket yang dikirim menuju jaringan luar akan diteruskan melalui Router Pelanggan.

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 192.168.1.1/29 192.168.1.0 ether2 main
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether1 main
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 4.2 Konfigurasi IP Address Router Pelanggan

4.4 Implementasi Konfigurasi Client

Setelah kedua router selesai dikonfigurasi, tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi pada perangkat client menggunakan VPCS.

Setiap client diberikan alamat IP sesuai dengan rancangan subnetting yang telah dibuat sebelumnya. Selain konfigurasi alamat IP, setiap client juga dikonfigurasi menggunakan alamat gateway 192.168.1.1 yang merupakan alamat IP Router Pelanggan pada jaringan lokal.

Konfigurasi tersebut memungkinkan seluruh client melakukan komunikasi dengan Router Pelanggan sebelum diteruskan menuju Router ISP dan internet.

Tabel 4.1 Konfigurasi IP Client

Client	IP Address	Gateway
PC1	192.168.1.2/29	192.168.1.1
PC2	192.168.1.3/29	192.168.1.1
PC3	192.168.1.4/29	192.168.1.1
PC4	192.168.1.5/29	192.168.1.1

4.5 Implementasi Static Routing

Setelah seluruh perangkat memperoleh alamat IP, dilakukan konfigurasi Static Routing pada kedua router.

Pada Router Pelanggan ditambahkan Default Route menuju Router ISP dengan gateway 10.10.10.1. Konfigurasi ini memungkinkan seluruh paket data yang menuju jaringan luar diteruskan ke Router ISP.

Selanjutnya pada Router ISP ditambahkan Static Route menuju jaringan 192.168.1.0/29 melalui Router Pelanggan menggunakan gateway 10.10.10.2. Konfigurasi tersebut diperlukan agar paket balasan dari internet dapat dikirim kembali menuju jaringan lokal pelanggan.

Implementasi Static Routing menjadi salah satu konfigurasi utama karena tanpa adanya routing yang benar, komunikasi antar jaringan tidak dapat berlangsung.

```
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC, d - DHCP
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#    DST-ADDRESS    GATEWAY    ROUTING-TABLE  DISTANCE
  DAd 0.0.0.0/0      192.168.42.1 main           1
  DAc 10.10.10.0/30  ether2      main           0
0 As 192.168.1.0/29  10.10.10.2  main           1
  DAc 192.168.42.0/24 ether1      main           0
[admin@MikroTik] > █
```

Gambar 4.3 Routing Table Router ISP

```

[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#      DST-ADDRESS      GATEWAY      ROUTING-TABLE  DISTANCE
0  As 0.0.0.0/0          10.10.10.1   main           1
   DAc 10.10.10.0/30     ether1       main           0
   DAc 192.168.1.0/29    ether2       main           0
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 4.4 Routing Table Router Pelanggan

4.6 Verifikasi Implementasi Routing

Setelah konfigurasi routing selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi komunikasi antar router.

Verifikasi dilakukan menggunakan perintah ping untuk memastikan bahwa Router ISP dan Router Pelanggan telah berhasil saling terhubung melalui jaringan 10.10.10.0/30. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap tabel routing pada masing-masing router untuk memastikan bahwa seluruh route telah aktif dan dapat digunakan.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kedua router berhasil saling berkomunikasi tanpa adanya kehilangan paket (*packet loss*). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Static Routing telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

Tahapan verifikasi ini menjadi dasar sebelum melanjutkan implementasi Network Address Translation (NAT) pada bab berikutnya, karena keberhasilan routing merupakan syarat utama agar client dapat memperoleh akses internet melalui Router ISP.

BAB V

IMPLEMENTASI NAT DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Implementasi Network Address Translation (NAT)

Setelah konfigurasi alamat IP dan Static Routing berhasil diterapkan pada kedua router, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan Network Address Translation (NAT) pada Router ISP. Implementasi NAT bertujuan agar seluruh perangkat client yang berada pada jaringan lokal dapat mengakses internet meskipun menggunakan alamat IP private.

Metode NAT yang digunakan pada proyek ini adalah Masquerade, yaitu salah satu jenis Source NAT (*srcnat*) yang tersedia pada MikroTik RouterOS. Konfigurasi dilakukan pada Router ISP karena perangkat tersebut berfungsi sebagai penghubung antara jaringan pelanggan dan jaringan internet.

Rule NAT dikonfigurasi pada chain *srcnat* dengan action *masquerade* dan diterapkan pada interface *ether1* yang terhubung ke NAT Cloud. Ketika paket data dari jaringan pelanggan melewati Router ISP menuju internet, alamat IP private pada paket tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat IP publik yang dimiliki Router ISP. Sebaliknya, ketika paket balasan diterima dari internet, Router ISP akan mengembalikan informasi alamat IP sehingga paket dapat diteruskan kepada client yang sesuai.

Implementasi NAT menggunakan metode Masquerade dipilih karena proses konfigurasi lebih sederhana serta mampu menyesuaikan perubahan alamat IP secara otomatis apabila alamat IP pada interface internet berubah.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0      chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

Gambar 5.1 Konfigurasi NAT (Masquerade) pada Router ISP

5.2 Pengujian Koneksi Internet pada Router ISP

Tahap pertama pengujian dilakukan pada Router ISP. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Router ISP telah berhasil memperoleh koneksi internet dari NAT Cloud sebelum koneksi tersebut didistribusikan kepada jaringan pelanggan.

Pengujian dilakukan menggunakan perintah *ping* menuju alamat IP publik 8.8.8.8. Alamat IP tersebut dipilih karena merupakan salah satu DNS publik milik Google yang umum digunakan sebagai tujuan pengujian konektivitas internet.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil dikirim dan diterima tanpa adanya kehilangan paket (*packet loss*). Hal ini menunjukkan bahwa Router ISP telah berhasil terhubung dengan internet dan siap meneruskan koneksi kepada Router Pelanggan.

```

[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8 count=5
  SEQ HOST                SIZE TTL  TIME        STATUS
    0 8.8.8.8              56 254 12ms9us
    1 8.8.8.8              56 254 21ms189us
    2 8.8.8.8              56 254 9ms214us
    3 8.8.8.8              56 254 9ms680us
    4 8.8.8.8              56 254 11ms781us
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=9ms214us avg-rtt=12ms774us max-rtt=21ms189us

```

Gambar 5.2 Hasil Pengujian Ping Router ISP ke Internet (8.8.8.8)

5.3 Pengujian Koneksi Internet pada Router Pelanggan

Setelah Router ISP berhasil memperoleh akses internet, pengujian berikutnya dilakukan pada Router Pelanggan. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa konfigurasi Static Routing dan Default Route telah bekerja dengan baik sehingga Router Pelanggan dapat memanfaatkan koneksi internet yang diterima dari Router ISP.

Router Pelanggan melakukan pengujian menggunakan perintah ping menuju alamat IP 8.8.8.8. Paket yang dikirim akan diteruskan menuju Router ISP, kemudian diterjemahkan menggunakan NAT sebelum dikirim menuju internet.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh paket berhasil diterima tanpa adanya kehilangan paket. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi routing dan NAT telah berjalan sesuai dengan rancangan sehingga Router Pelanggan berhasil memperoleh akses internet melalui Router ISP.

```

[admin@MikroTik] > ping 8.8.8.8 count=5
  SEQ HOST                SIZE TTL  TIME        STATUS
    0 8.8.8.8              56 253 12ms690us
    1 8.8.8.8              56 253 8ms338us
    2 8.8.8.8              56 253 11ms658us
    3 8.8.8.8              56 253 10ms797us
    4 8.8.8.8              56 253 10ms800us
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=8ms338us avg-rtt=10ms856us
max-rtt=12ms690us

```

Gambar 5.3 Hasil Pengujian Ping Router Pelanggan ke Internet (8.8.8.8)

5.4 Pengujian Koneksi Internet pada Client

Tahap terakhir pengujian dilakukan pada perangkat client menggunakan Virtual PC Simulator (VPCS). Sebelum pengujian dilakukan, setiap client telah dikonfigurasi menggunakan alamat IP statis sesuai dengan rancangan jaringan serta menggunakan Router Pelanggan sebagai *default gateway*.

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping menuju alamat IP publik 8.8.8.8. Paket yang

dikirim dari client akan diteruskan menuju Router Pelanggan, kemudian menuju Router ISP untuk dilakukan proses NAT sebelum akhirnya dikirim menuju internet.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa client berhasil mengakses internet tanpa mengalami kehilangan paket. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa konfigurasi alamat IP, Static Routing, Default Route, serta Network Address Translation telah berjalan sesuai dengan rancangan jaringan.

```
PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=252 time=23.605 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=252 time=12.327 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=252 time=28.150 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=252 time=13.019 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=252 time=13.008 ms

PC1> █
```

Gambar 5.4 Hasil Pengujian Ping PC1 ke Internet (8.8.8.8)

5.5 Rekapitulasi Hasil Pengujian

Seluruh pengujian yang dilakukan pada proyek ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Sistem

No	Pengujian	Hasil
1	Router ISP → Internet (8.8.8.8)	Berhasil
2	Router Pelanggan → Internet (8.8.8.8)	Berhasil
3	PC1 → Internet (8.8.8.8)	Berhasil
4	Static Routing	Berhasil
5	Network Address Translation (NAT)	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa seluruh konfigurasi yang telah diterapkan berhasil dijalankan sesuai dengan tujuan proyek. Seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dan memperoleh akses internet melalui Router ISP.

5.6 Analisis Hasil Pengujian

Hasil implementasi menunjukkan bahwa konfigurasi Network Address Translation (NAT) menggunakan metode Masquerade berhasil diterapkan pada Router ISP. Seluruh paket data yang berasal dari jaringan pelanggan berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP publik sehingga dapat diteruskan menuju internet.

Implementasi Static Routing pada Router ISP dan Router Pelanggan juga berjalan dengan baik. Router Pelanggan berhasil meneruskan seluruh paket menuju Router ISP, sedangkan Router ISP berhasil mengirimkan paket balasan kembali menuju jaringan pelanggan melalui route yang telah dikonfigurasi.

Keberhasilan pengujian pada Router ISP menunjukkan bahwa koneksi internet dari NAT Cloud telah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, keberhasilan pengujian pada Router Pelanggan membuktikan bahwa proses routing telah berjalan sesuai dengan rancangan. Sementara itu, keberhasilan pengujian pada client menunjukkan bahwa seluruh konfigurasi mulai dari pengalamatan IP, Static Routing, Default Route, hingga NAT telah bekerja secara terintegrasi.

Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan berhasil memenuhi tujuan proyek. Seluruh perangkat berhasil mengakses internet melalui Router ISP dengan tingkat packet loss sebesar 0%, sehingga kualitas koneksi yang dihasilkan dapat dikatakan berjalan dengan baik pada lingkungan simulasi GNS3.

BAB VI

ANALISIS HASIL IMPLEMENTASI

6.1 Analisis Implementasi Topologi Jaringan

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, topologi jaringan berhasil dibangun sesuai dengan rancangan pada tahap perancangan. Seluruh perangkat yang terdiri atas NAT Cloud, Router ISP, Router Pelanggan, switch, dan empat perangkat client telah terhubung dengan baik melalui media komunikasi yang telah ditentukan.

Penggunaan topologi sederhana pada proyek ini dinilai cukup efektif untuk menggambarkan konsep dasar infrastruktur jaringan Internet Service Provider (ISP). Router ISP berhasil menjalankan fungsi sebagai penghubung utama menuju internet, sedangkan Router Pelanggan berhasil mendistribusikan layanan internet kepada jaringan lokal pelanggan. Dengan rancangan tersebut, alur komunikasi data dapat berlangsung secara bertahap mulai dari client menuju Router Pelanggan, diteruskan ke Router ISP, kemudian menuju internet melalui NAT Cloud.

Implementasi topologi juga mempermudah proses konfigurasi serta troubleshooting karena setiap segmen jaringan memiliki fungsi yang jelas dan saling terhubung sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

6.2 Analisis Implementasi Pengalamatan IP

Pengalamatan IP yang diterapkan pada proyek ini telah sesuai dengan kebutuhan setiap segmen jaringan. Jaringan komunikasi antara Router ISP dan Router Pelanggan menggunakan subnet 10.10.10.0/30, sedangkan jaringan lokal pelanggan menggunakan subnet 192.168.1.0/29.

Penggunaan subnet /30 pada jaringan antar-router dinilai efisien karena hanya membutuhkan dua alamat IP yang dapat digunakan. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan penggunaan alamat IP pada jaringan point-to-point.

Sementara itu, penggunaan subnet /29 pada jaringan pelanggan mampu menyediakan enam alamat IP yang dapat digunakan sehingga cukup untuk menghubungkan satu Router Pelanggan dan empat perangkat client. Seluruh perangkat berhasil memperoleh alamat IP yang berbeda sehingga tidak ditemukan konflik alamat (*IP Conflict*) selama proses implementasi maupun pengujian jaringan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengalamatan IP telah sesuai dengan kebutuhan topologi yang dibangun.

6.3 Analisis Implementasi Static Routing

Implementasi Static Routing berhasil menghubungkan Router ISP dan Router Pelanggan sehingga kedua perangkat mampu saling bertukar informasi jaringan. Router Pelanggan menggunakan

Default Route menuju Router ISP sebagai jalur utama menuju internet, sedangkan Router ISP memiliki Static Route menuju jaringan pelanggan.

Metode Static Routing dipilih karena topologi yang digunakan relatif sederhana dan hanya terdiri atas dua buah router. Penggunaan metode ini memberikan beberapa keuntungan, seperti proses konfigurasi yang mudah, penggunaan sumber daya router yang rendah, serta tidak memerlukan pertukaran informasi routing secara otomatis seperti pada protokol routing dinamis.

Namun demikian, Static Routing memiliki keterbatasan apabila diterapkan pada jaringan berskala besar. Setiap perubahan topologi harus dikonfigurasi secara manual sehingga kurang efisien apabila jumlah router bertambah banyak. Meskipun demikian, pada proyek ini penggunaan Static Routing dinilai sangat tepat karena sesuai dengan kebutuhan implementasi jaringan yang dibangun.

6.4 Analisis Implementasi Network Address Translation (NAT)

Implementasi Network Address Translation (NAT) menggunakan metode Masquerade berhasil diterapkan pada Router ISP. Seluruh paket data yang berasal dari jaringan pelanggan berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP publik sebelum diteruskan menuju internet.

Penggunaan metode Masquerade memberikan beberapa keuntungan, di antaranya kemudahan konfigurasi serta kemampuan menyesuaikan perubahan alamat IP secara otomatis apabila interface internet memperoleh alamat IP baru melalui DHCP Client. Hal tersebut menjadikan metode Masquerade sangat sesuai digunakan pada lingkungan simulasi maupun implementasi jaringan berskala kecil.

Selain memberikan efisiensi penggunaan alamat IP publik, NAT juga meningkatkan keamanan jaringan karena alamat IP private pada jaringan pelanggan tidak secara langsung terlihat dari jaringan internet. Dengan demikian komunikasi antara jaringan lokal dan jaringan internet dapat berlangsung dengan lebih aman.

6.5 Analisis Hasil Pengujian Konektivitas

Pengujian konektivitas dilakukan pada seluruh perangkat yang terlibat dalam implementasi jaringan, mulai dari Router ISP, Router Pelanggan, hingga perangkat client.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Router ISP berhasil mengakses internet melalui NAT Cloud menggunakan alamat IP publik yang diperoleh secara otomatis. Selanjutnya Router Pelanggan berhasil memanfaatkan koneksi tersebut melalui Static Routing dan Default Route yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Pada sisi client, seluruh perangkat berhasil melakukan komunikasi menuju internet menggunakan alamat IP private. Paket data yang dikirim dari client berhasil diteruskan menuju Router Pelanggan, kemudian menuju Router ISP untuk dilakukan proses NAT sebelum akhirnya diteruskan menuju internet.

Seluruh pengujian menunjukkan hasil berhasil dengan tingkat packet loss sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konfigurasi jaringan telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

6.6 Kendala Selama Implementasi dan Solusi

Selama proses pembangunan jaringan terdapat beberapa kendala yang sempat ditemui pada tahap implementasi. Kendala tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran sehingga dilakukan proses analisis dan troubleshooting hingga seluruh konfigurasi berhasil dijalankan.

Beberapa kendala yang ditemukan selama implementasi antara lain sebagai berikut.

Tabel 6.1 Kendala dan Solusi

No	Kendala	Solusi
1	Router Pelanggan belum dapat mengakses internet.	Menambahkan Default Route menuju Router ISP.
2	Client belum dapat mengakses internet.	Memastikan konfigurasi gateway pada client telah sesuai dengan Router Pelanggan.
3	NAT belum berjalan dengan baik.	Menambahkan rule NAT menggunakan metode Masquerade pada Router ISP.
4	Router ISP belum mengenali jaringan pelanggan.	Menambahkan Static Route menuju jaringan 192.168.1.0/29 melalui Router Pelanggan.
5	Beberapa pengujian awal mengalami kegagalan konektivitas.	Melakukan verifikasi ulang konfigurasi alamat IP, routing, dan NAT hingga seluruh perangkat berhasil saling berkomunikasi.

Seluruh kendala tersebut berhasil diatasi melalui proses identifikasi konfigurasi, pemeriksaan tabel routing, serta pengujian konektivitas secara bertahap. Dengan demikian implementasi jaringan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

6.7 Evaluasi Implementasi

Berdasarkan seluruh hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan Menggunakan MikroTik pada GNS3 telah berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Seluruh perangkat berhasil saling berkomunikasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Router ISP berhasil menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan internet, Router Pelanggan berhasil

mendistribusikan koneksi kepada jaringan lokal, sedangkan seluruh client berhasil mengakses internet menggunakan alamat IP private melalui mekanisme Network Address Translation.

Implementasi ini juga menunjukkan bahwa kombinasi antara pengalamatan IP, Static Routing, Default Route, dan NAT mampu membangun sebuah simulasi jaringan ISP sederhana yang bekerja secara optimal pada lingkungan GNS3. Dengan demikian proyek ini telah memberikan gambaran mengenai proses pembangunan infrastruktur jaringan ISP mulai dari tahap perancangan, implementasi, hingga proses evaluasi hasil pengujian.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, pengujian, serta analisis yang telah dilakukan pada proyek Implementasi Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan Menggunakan MikroTik pada GNS3, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan proyek berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perancangan topologi jaringan berhasil diimplementasikan menggunakan aplikasi GNS3 dengan memanfaatkan MikroTik Cloud Hosted Router (CHR) sebagai router virtual. Topologi terdiri atas satu Router ISP, satu Router Pelanggan, satu buah switch, serta empat perangkat client yang terhubung dalam satu jaringan lokal. Seluruh perangkat berhasil dikonfigurasi menggunakan skema pengalamatan IP yang telah dirancang sehingga komunikasi antar perangkat dapat berlangsung dengan baik.

Implementasi Static Routing berhasil menghubungkan Router ISP dengan Router Pelanggan sehingga kedua router mampu melakukan pertukaran paket data secara optimal. Penambahan Default Route pada Router Pelanggan dan Static Route pada Router ISP memungkinkan komunikasi dua arah antara jaringan pelanggan dan jaringan internet berjalan sesuai dengan rancangan.

Penerapan Network Address Translation (NAT) menggunakan metode Masquerade pada Router ISP juga berhasil diimplementasikan. Konfigurasi tersebut memungkinkan seluruh perangkat client yang menggunakan alamat IP private dapat mengakses internet melalui satu alamat IP publik yang diperoleh Router ISP dari NAT Cloud. Selain meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP publik, NAT juga memberikan perlindungan terhadap alamat IP internal sehingga komunikasi jaringan menjadi lebih aman.

Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa Router ISP berhasil mengakses internet, Router Pelanggan berhasil menerima dan meneruskan koneksi internet, serta seluruh client berhasil melakukan komunikasi dengan internet menggunakan konfigurasi yang telah diterapkan. Seluruh proses pengujian menghasilkan tingkat packet loss sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi jaringan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan proyek.

Secara keseluruhan, proyek ini telah berhasil memberikan gambaran mengenai proses pembangunan infrastruktur jaringan ISP sederhana, mulai dari tahap perancangan topologi, konfigurasi alamat IP, implementasi Static Routing, penerapan Network Address Translation (NAT), hingga pengujian konektivitas jaringan. Melalui proyek ini diperoleh pemahaman mengenai bagaimana sebuah ISP mendistribusikan layanan internet kepada pelanggan menggunakan konsep routing dan translasi alamat IP pada lingkungan simulasi GNS3.

7.2 Saran

Meskipun implementasi jaringan pada proyek ini telah berhasil dilakukan, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat diterapkan pada penelitian atau proyek selanjutnya agar simulasi jaringan menjadi lebih lengkap dan mendekati kondisi implementasi di dunia nyata.

Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah penerapan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) pada Router Pelanggan sehingga proses pemberian alamat IP kepada client dapat dilakukan secara otomatis tanpa konfigurasi manual pada setiap perangkat. Implementasi DHCP akan meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan, terutama apabila jumlah client bertambah.

Selain itu, layanan Domain Name System (DNS) juga dapat ditambahkan agar client tidak hanya mengakses jaringan menggunakan alamat IP, tetapi juga menggunakan nama domain. Penambahan layanan DNS akan membuat simulasi lebih menyerupai implementasi jaringan yang digunakan pada lingkungan sebenarnya.

Pengembangan berikutnya adalah penerapan fitur keamanan jaringan seperti Firewall Filter Rules, Access Control, maupun Quality of Service (QoS). Implementasi fitur-fitur tersebut akan memberikan kemampuan dalam mengatur keamanan jaringan, membatasi akses tertentu, serta mengoptimalkan penggunaan bandwidth sehingga kualitas layanan jaringan dapat ditingkatkan.

Topologi jaringan juga dapat dikembangkan dengan menambahkan beberapa Router Pelanggan sehingga mampu merepresentasikan kondisi jaringan ISP yang melayani lebih dari satu pelanggan. Dengan demikian proses konfigurasi routing, pengelolaan jaringan, serta analisis performa jaringan dapat dilakukan pada skala yang lebih besar.

Akhirnya, proyek ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun pihak lain yang ingin mempelajari konsep dasar pembangunan infrastruktur jaringan ISP menggunakan MikroTik pada lingkungan simulasi GNS3. Pengembangan lebih lanjut terhadap proyek ini diharapkan mampu menghasilkan simulasi jaringan yang lebih kompleks, efisien, dan mendekati implementasi jaringan pada dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

MikroTik. (2024). *RouterOS Documentation*. <https://help.mikrotik.com/docs/>

MikroTik. (2024). *RouterOS CHR (Cloud Hosted Router)*. <https://mikrotik.com/software>

Santoso, A. I., & Eriyanto, J. (2024). *Implementasi Fitur Queue Tree, NAT, Mangle dan Hotspot pada Router Mikrotik RB1100AHX4 untuk Mengatur Bandwidth Internet pada Kampus AMIK Polibisnis Perdagangan*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(8), 102–109.
<https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/remik/article/view/12066>

Santoso, A. I., & Eriyanto, J. (2024). *Implementasi Fitur Queue Tree, NAT, Mangle dan Hotspot pada Router Mikrotik RB1100AHX4 untuk Mengatur Bandwidth Internet pada Kampus AMIK Polibisnis Perdagangan*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(8), 102–109.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/793/710/2167>

Jurnal ITSI. (2026). *Layanan Internet Service Provider dengan GNS3 Menggunakan Mikrotik*. <https://jurnal-itsi.org/index.php/jitsi/article/download/552/194/>